



PRÁCTICA 3 INFRAESTRUCTURA 2

Seguridad de Redes

Jose Miguel Diaz Ferreras

2025-0693

Seguridad Informática

04-10-2026

1. Propósito y alcance

El propósito de este laboratorio es diseñar, implementar y validar una infraestructura segmentada que controle el acceso remoto a servicios internos mediante FortiGate, una VPN de acceso remoto y un Jump Server. La solución separa el Web Server y el Jump Server en LAN independientes y aplica el principio de mínimo privilegio tanto a nivel de red como en la publicación de aplicaciones remotas.

El objetivo principal de seguridad es impedir que un cliente VPN acceda directamente al Web Server. El cliente debe alcanzar únicamente el Jump Server y, desde éste, solo se autorizan hacia el Web Server los servicios HTTPS, SSH y RDP. Adicionalmente, los usuarios de RemoteApp reciben recursos diferentes según su nivel de privilegio.

- VPN remota con destino limitado al Jump Server.
- Segmentación WEB-LAN y JUMP-LAN mediante FortiGate.
- Acceso Jump → Web limitado a HTTPS/443, SSH/22 y RDP/3389.
- RemoteApp y RD Web Client HTML5 con permisos diferenciados por grupos de Active Directory.
- Web Server Ubuntu con Sistema de Caja publicado mediante Nginx sobre HTTPS.
- Controles de capa 2 en el switch: Port Security, BPDU Guard y puertos no utilizados en VLAN 999 y shutdown.

2. Arquitectura y topología

La topología integra dos clientes, un router de usuarios, un switch, un ISP, un FortiGate y dos servidores. El FortiGate constituye el punto de control entre la red externa y las redes de servidores.

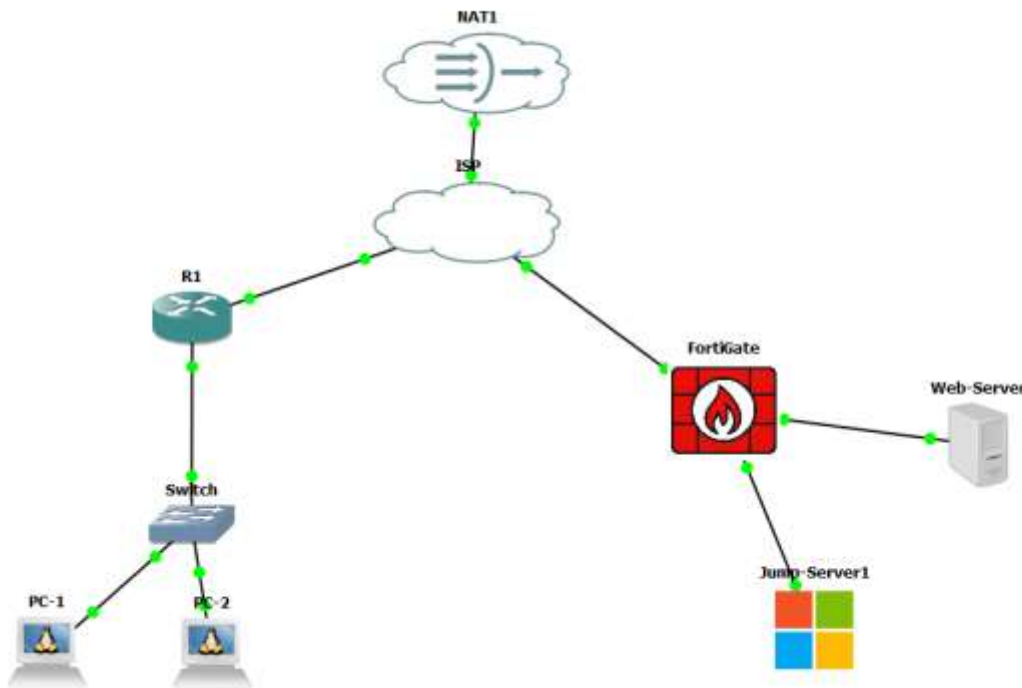


Figura 1. Diagrama de la topología implementada en GNS3.

Componente	Función
PC-1 / PC-2	Clientes de VLAN 10; obtienen direccionamiento por DHCP y validan conectividad/VPN.
Switch	Acceso de usuarios en VLAN 10 y controles de seguridad de capa 2.
R1	Gateway de usuarios, DHCP, NAT y ruta por defecto hacia el ISP.
ISP	Simula el tránsito entre la red de usuarios y el FortiGate.
FortiGate	VPN, segmentación y políticas entre VPN, JUMP-LAN, WEB-LAN e Internet.
Jump Server	Windows Server 2022 con AD DS/DNS, RDS, RemoteApp, RD Web Client y RD Gateway.
Web Server	Ubuntu con Nginx/HTTPS, OpenSSH y XRDP; aloja el Sistema de Caja.

3. Plan de direccionamiento

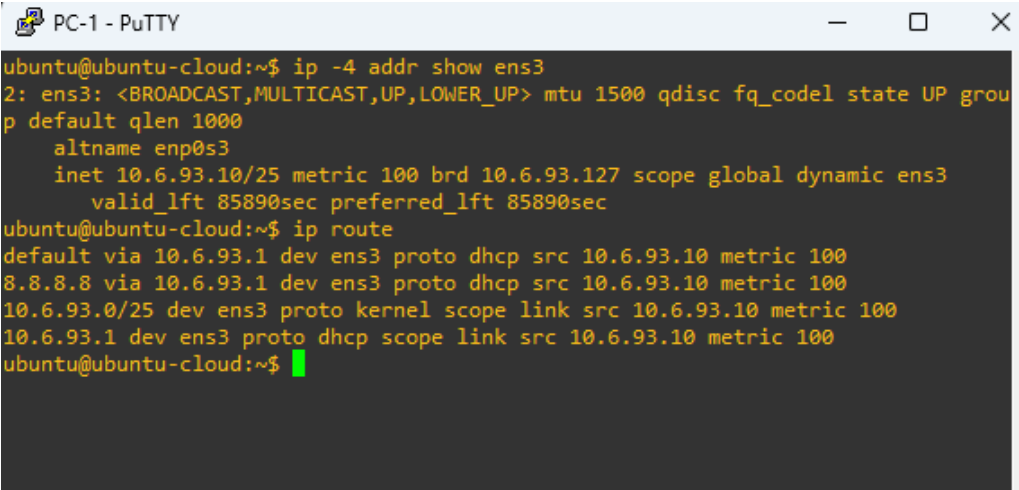
Segmento	Red	Direcciones principales
Usuarios VLAN 10	10.6.93.0/25	R1: 10.6.93.1; DHCP: 10.6.93.10–10.6.93.100
ISP ↔ R1	200.6.93.0/30	ISP: 200.6.93.1; R1: 200.6.93.2
ISP ↔ FortiGate	200.6.93.4/30	ISP: 200.6.93.5; FortiGate: 200.6.93.6
WEB-LAN	10.6.94.0/29	FortiGate: 10.6.94.1; Web: 10.6.94.2
JUMP-LAN	10.6.94.8/29	FortiGate: 10.6.94.9; Jump: 10.6.94.10
Pool VPN	10.6.94.16/29	Clientes: 10.6.94.17–10.6.94.22

En las pruebas finales, PC-1 y PC-2 recibieron direcciones dinámicas dentro de la VLAN 10. El cliente VPN utilizó la dirección virtual 10.6.94.17/32 durante la validación del túnel.

4. Infraestructura de usuarios y equipo de red

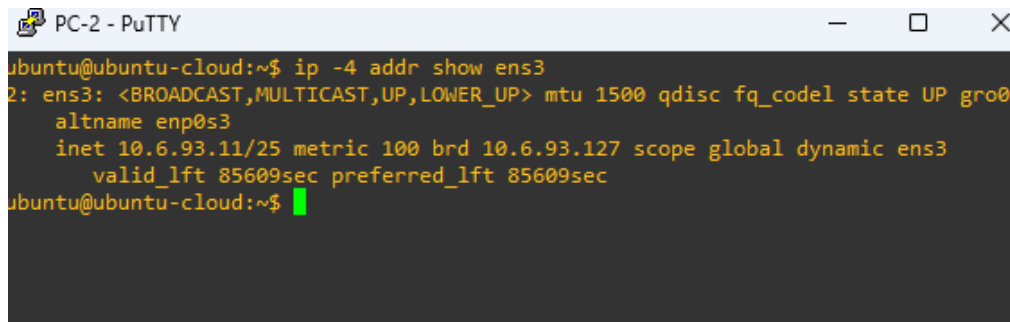
4.1 VLAN 10 y DHCP

R1 proporciona el gateway 10.6.93.1/25 y el servicio DHCP para los usuarios. El rango efectivo documentado es 10.6.93.10–10.6.93.100, con DNS 8.8.8.8. R1 también realiza NAT overload hacia el enlace del ISP.



```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip -4 addr show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    altname enp0s3
    inet 10.6.93.10/25 metric 100 brd 10.6.93.127 scope global dynamic ens3
        valid_lft 85890sec preferred_lft 85890sec
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip route
default via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.10 metric 100
8.8.8.8 via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.10 metric 100
10.6.93.0/25 dev ens3 proto kernel scope link src 10.6.93.10 metric 100
10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp scope link src 10.6.93.10 metric 100
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 2. PC-1 con direccionamiento obtenido por DHCP.



```

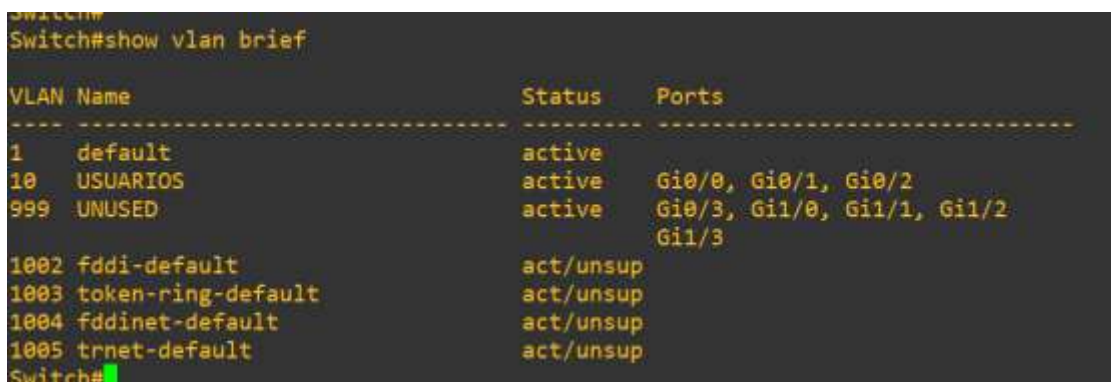
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip -4 addr show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro0
    altname enp0s3
    inet 10.6.93.11/25 metric 100 brd 10.6.93.127 scope global dynamic ens3
        valid_lft 85609sec preferred_lft 85609sec
ubuntu@ubuntu-cloud:~$

```

Figura 3. PC-2 con direccionamiento obtenido por DHCP.

4.2 Seguridad del switch

El switch utiliza VLAN 10 para los puertos de usuarios y VLAN 999 para puertos no utilizados. En los puertos de acceso se configuraron Port Security, aprendizaje sticky, máximo operativo de una MAC, modo restrict, PortFast y BPDU Guard. Los puertos sin uso fueron colocados en VLAN 999 y administrativamente apagados.

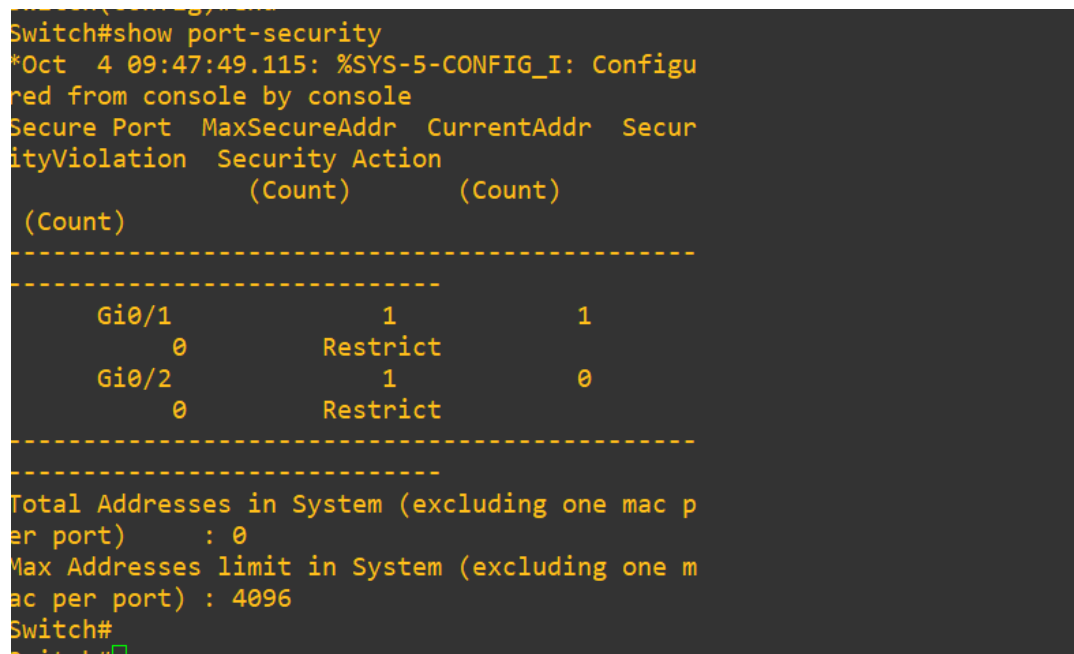


```

Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2
10   USUARIOS                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2
999  UNUSED                  active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
                                     Gi1/3
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#

```

Figura 4. VLAN 10 de usuarios y VLAN 999 para puertos no utilizados.



```

Switch#show port-security
*Oct  4 09:47:49.115: %SYS-5-CONFIG_I: Configu
red from console by console
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  Secur
ityViolation  Security Action
              (Count)          (Count)
-----
Gi0/1         1             1
0             Restrict
Gi0/2         1             0
0             Restrict
-----
Total Addresses in System (excluding one mac p
er port)      : 0
Max Addresses limit in System (excluding one m
ac per port)  : 4096
Switch#
Switch#

```

Figura 5. Evidencia de Port Security en el switch.

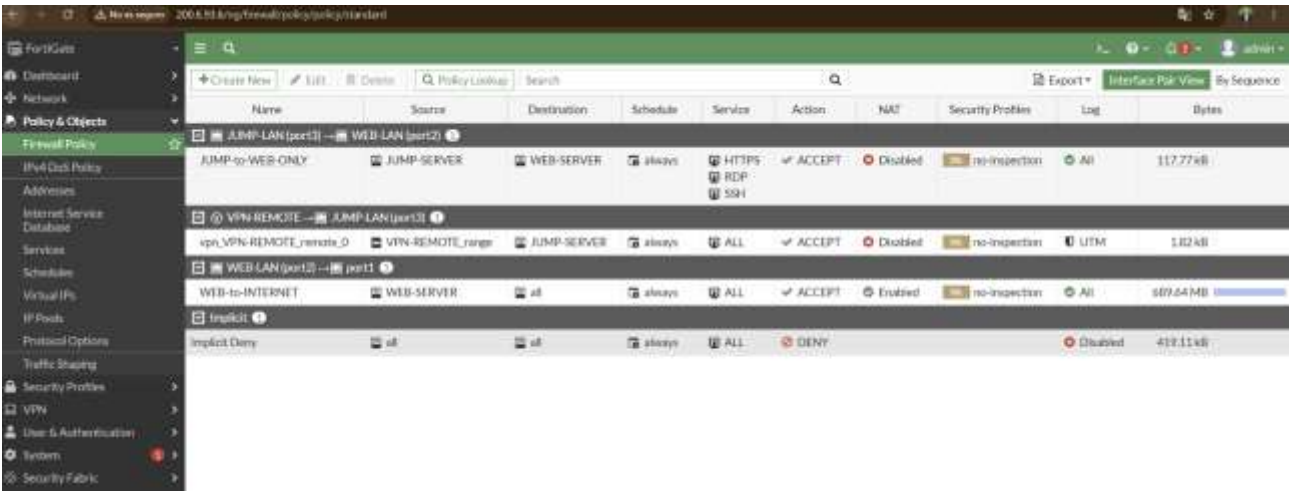
5. FortiGate y segmentación de seguridad

FortiGate 7.0.9 segmenta las redes WEB-LAN y JUMP-LAN y aplica las políticas que materializan el objetivo de seguridad. La configuración final eliminó las reglas y VIP temporales utilizados durante la instalación y las pruebas.

Interfaz	Rol	Dirección
port1	WAN / ISP	200.6.93.6/30
port2 / WEB-LAN	Web Server	10.6.94.1/29
port3 / JUMP-LAN	Jump Server	10.6.94.9/29

5.1 Políticas finales

Política	Origen → destino	Servicios / acción
JUMP-to-WEB-ONLY	JUMP-SERVER → WEB-SERVER	HTTPS, RDP y SSH; ACCEPT; NAT deshabilitado
vpn_VPN-REMOTE_remote_0	VPN-REMOTE → JUMP-SERVER	Acceso al Jump Server; NAT deshabilitado
WEB-to-INTERNET	WEB-SERVER → Internet	Salida a Internet; NAT habilitado
Implicit Deny	Resto del tráfico	DENY



Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
JUMP-to-WEB-ONLY	JUMP-SERVER	WEB-SERVER	always	HTTPS, RDP, SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	117.77 KB
vpn_VPN-REMOTE_remote_0	VPN-REMOTE_remote_0	JUMP-SERVER	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	1.82 KB
WEB-to-INTERNET	WEB-SERVER	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	All	889.64 MB
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY	Disabled			419.11 KB

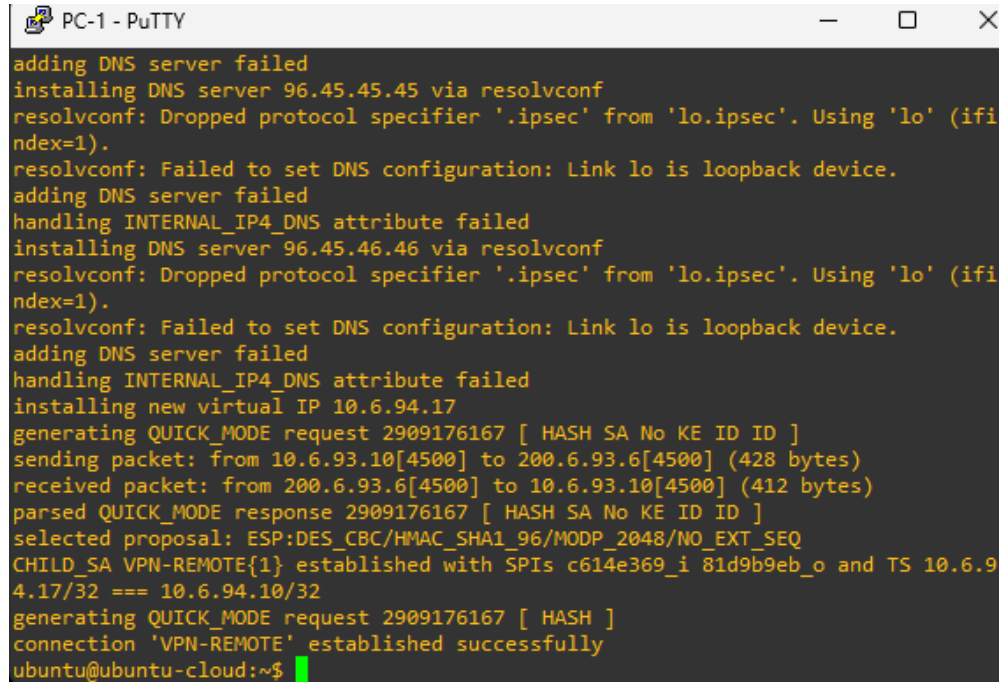
Figura 6. Políticas finales de FortiGate. Se observa la separación VPN→Jump y Jump→Web.

No existe una política VPN→WEB-LAN. Por tanto, el cliente remoto no recibe acceso directo al Web Server. La comunicación hacia los servicios internos se canaliza a través del Jump Server.

6. VPN Remote Access

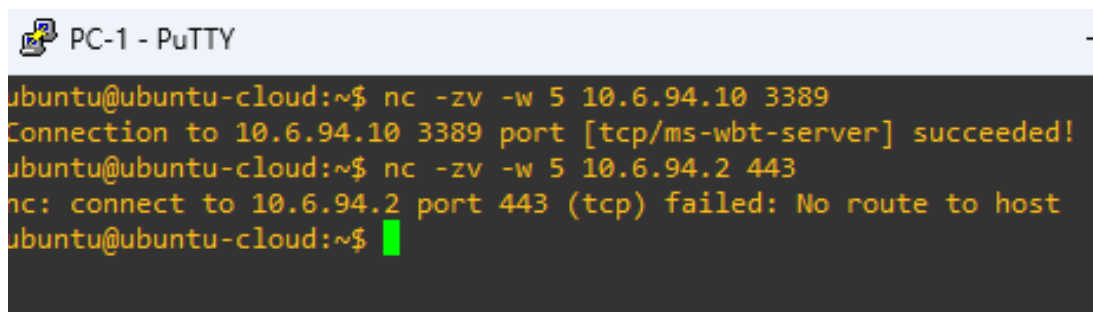
Se implementó una VPN de acceso remoto entre el cliente StrongSwan y FortiGate. El selector remoto se limita a 10.6.94.10/32, correspondiente al Jump Server. Durante la prueba, el cliente obtuvo la dirección virtual 10.6.94.17/32.

```
right=200.6.93.6
rightsubnet=10.6.94.10/32
keyexchange=ikev1
aggressive=yes
ike=des-sha1-modp2048
esp=des-sha1-modp2048
```



```
PC-1 - PuTTY
adding DNS server failed
installing DNS server 96.45.45.45 via resolvconf
resolvconf: Dropped protocol specifier '.ipsec' from 'lo.ipsec'. Using 'lo' (ifindex=1).
resolvconf: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
adding DNS server failed
handling INTERNAL_IP4_DNS attribute failed
installing DNS server 96.45.46.46 via resolvconf
resolvconf: Dropped protocol specifier '.ipsec' from 'lo.ipsec'. Using 'lo' (ifindex=1).
resolvconf: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
adding DNS server failed
handling INTERNAL_IP4_DNS attribute failed
installing new virtual IP 10.6.94.17
generating QUICK_MODE request 2909176167 [ HASH SA No KE ID ID ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (428 bytes)
received packet: from 200.6.93.6[4500] to 10.6.93.10[4500] (412 bytes)
parsed QUICK_MODE response 2909176167 [ HASH SA No KE ID ID ]
selected proposal: ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/MODP_2048/NO_EXT_SEQ
CHILD_SA VPN-REMOTE{1} established with SPIs c614e369_i 81d9b9eb_o and TS 10.6.94.17/32 == 10.6.94.10/32
generating QUICK_MODE request 2909176167 [ HASH ]
connection 'VPN-REMOTE' established successfully
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 7. Túnel VPN establecido correctamente desde el cliente StrongSwan.



```
PC-1 - PuTTY
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ nc -zv -w 5 10.6.94.10 3389
Connection to 10.6.94.10 3389 port [tcp/ms-wbt-server] succeeded!
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ nc -zv -w 5 10.6.94.2 443
nc: connect to 10.6.94.2 port 443 (tcp) failed: No route to host
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 8. Validación: Jump Server/3389 accesible y Web Server/443 no accesible directamente desde la VPN.

La prueba anterior demuestra el requisito central: el cliente VPN puede alcanzar el servicio RDP del Jump Server, mientras que un intento directo al HTTPS del Web Server es bloqueado.

7. Jump Server y Remote Desktop Services

El Jump Server utiliza Windows Server 2022 y la dirección 10.6.94.10/29. En el mismo servidor se implementaron, por alcance académico, Active Directory Domain Services/DNS y Remote Desktop Services. El dominio utilizado es lab.local y la colección de aplicaciones se denomina RemoteApps.

- RD Session Host
- RD Connection Broker
- RD Web Access
- RD Gateway
- RemoteApp
- RD Web Client HTML5

Durante la fase final se añadió y configuró RD Gateway en JUMP-SERVER.lab.local, lo que permitió completar el acceso a las RemoteApps mediante el cliente HTML5. El certificado de laboratorio fue asignado al rol RD Gateway y el archivo PFX temporal utilizado para la importación fue eliminado posteriormente.

7.1 Aplicaciones publicadas

RemoteApp	Ejecutable / propósito	Usuarios autorizados
Web	Microsoft Edge - acceso al Sistema de Caja	RemoteApp-NoPriv y RemoteApp-Priv
PuTTY	Cliente SSH hacia el Web Server	RemoteApp-Priv
RDP	mstsc.exe para acceso RDP/XRDP	RemoteApp-Priv

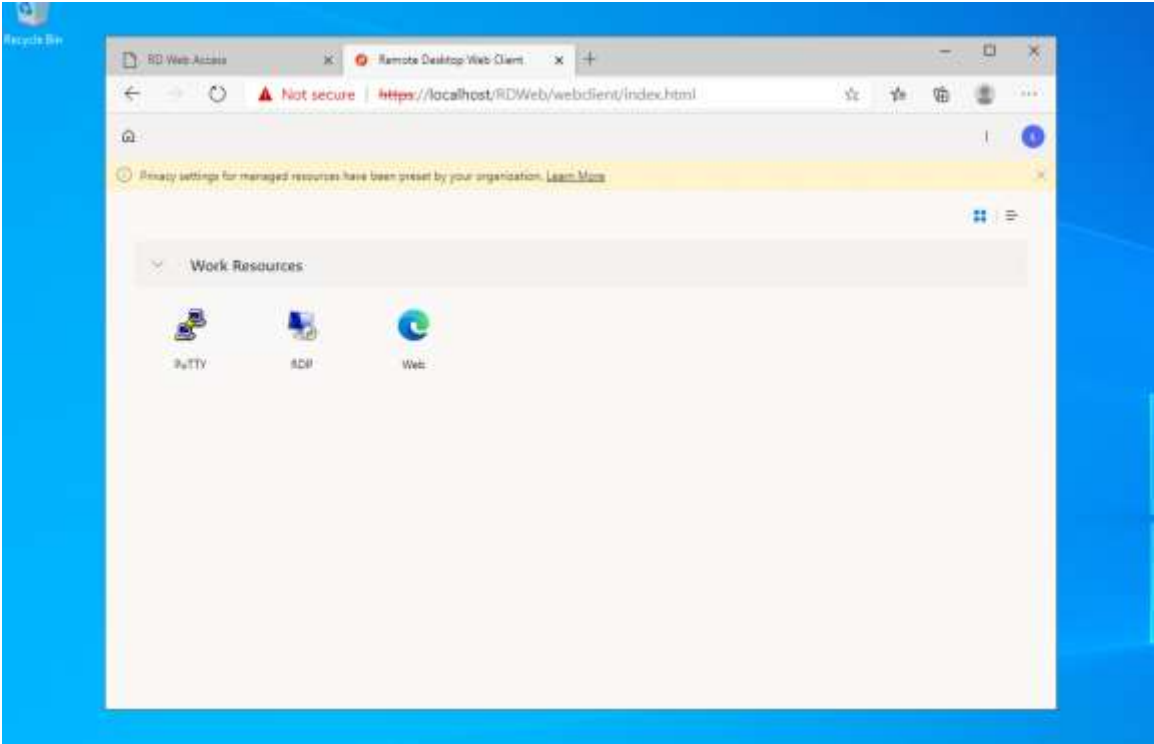


Figura 9. RD Web Client HTML5 para el usuario privilegiado.

8. Control de acceso por usuarios

El control de acceso a las aplicaciones publicadas se implementó mediante grupos de Active Directory asociados a RemoteApp. Esta separación evita que el usuario sin privilegios reciba herramientas administrativas en su portal.

8.1 Usuario sin privilegios

El grupo RemoteApp-NoPriv recibe únicamente la aplicación Web. PuTTY y RDP no están publicados para este grupo, restringiendo desde el entorno RemoteApp el acceso a las herramientas administrativas utilizadas para SSH y RDP.

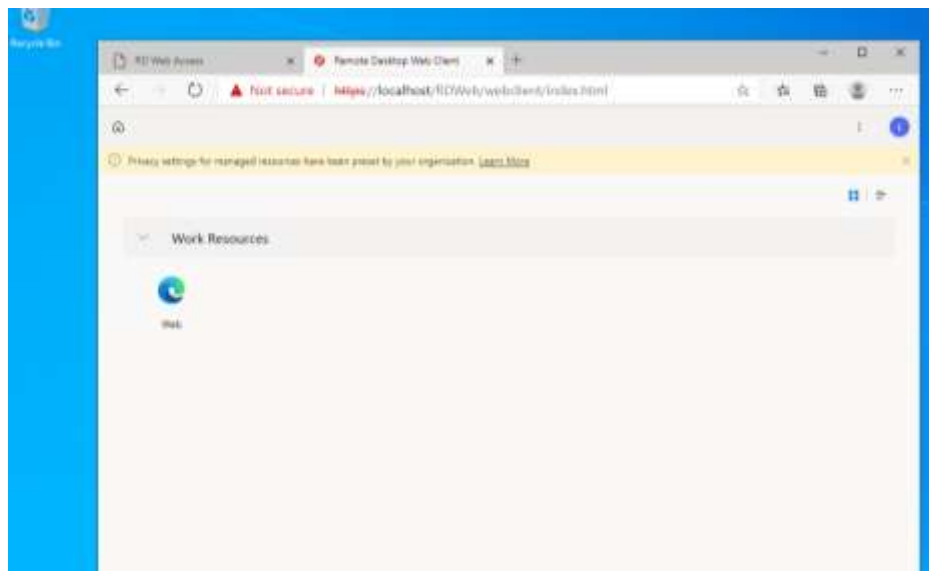


Figura 10. Usuario sin privilegios en RD Web Client HTML5: únicamente Web.

8.2 Usuario privilegiado

El grupo RemoteApp-Priv recibe Web, PuTTY y RDP, permitiendo las tareas administrativas autorizadas desde el Jump Server.

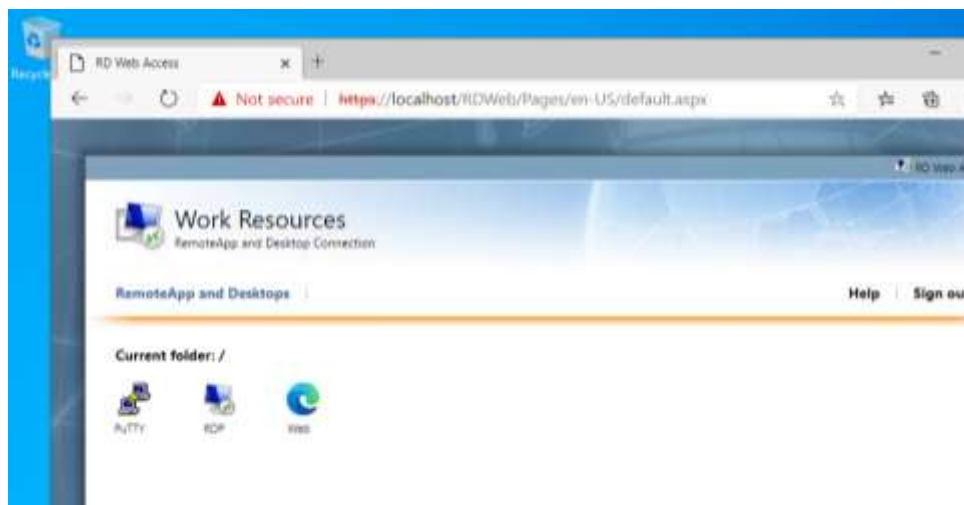


Figura 11. Usuario privilegiado con Web, PuTTY y RDP publicados.

9. Web Server y Sistema de Caja

El Web Server utiliza Ubuntu con dirección 10.6.94.2/29 y gateway 10.6.94.1. Aloja el Sistema de Caja mediante Nginx sobre HTTPS. Para las pruebas administrativas autorizadas también dispone de OpenSSH en TCP/22 y XRDP en TCP/3389.

Servicio	Puerto	Origen autorizado en la validación
HTTPS	443	Jump Server
SSH	22	Jump Server
RDP / XRDP	3389	Jump Server

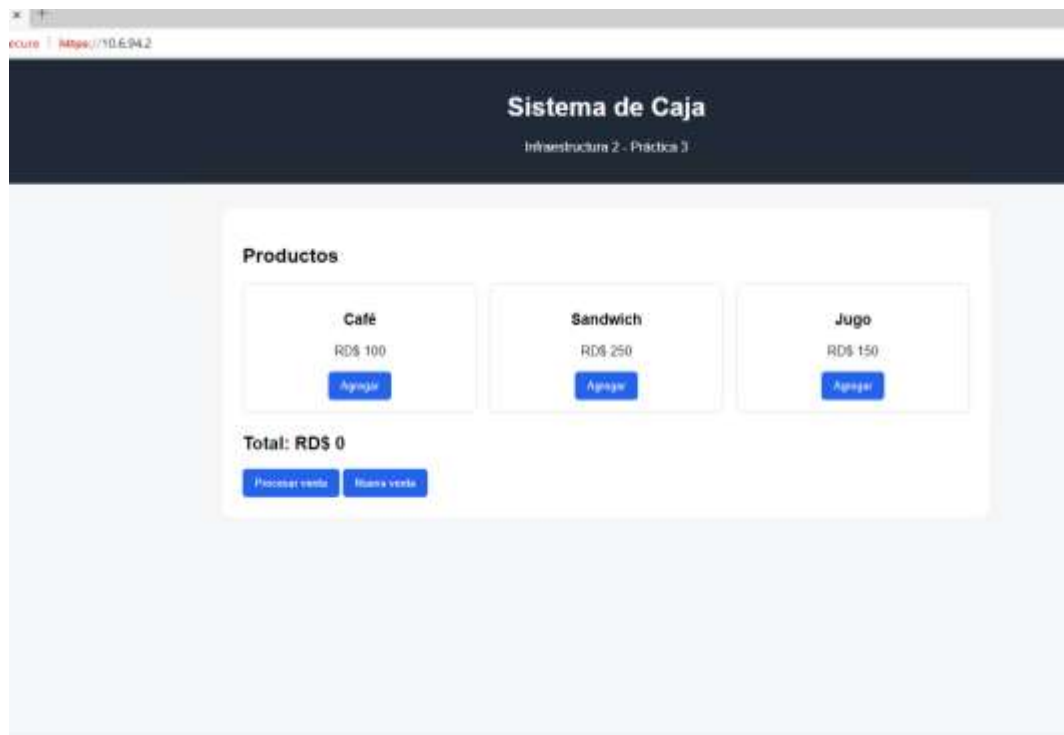


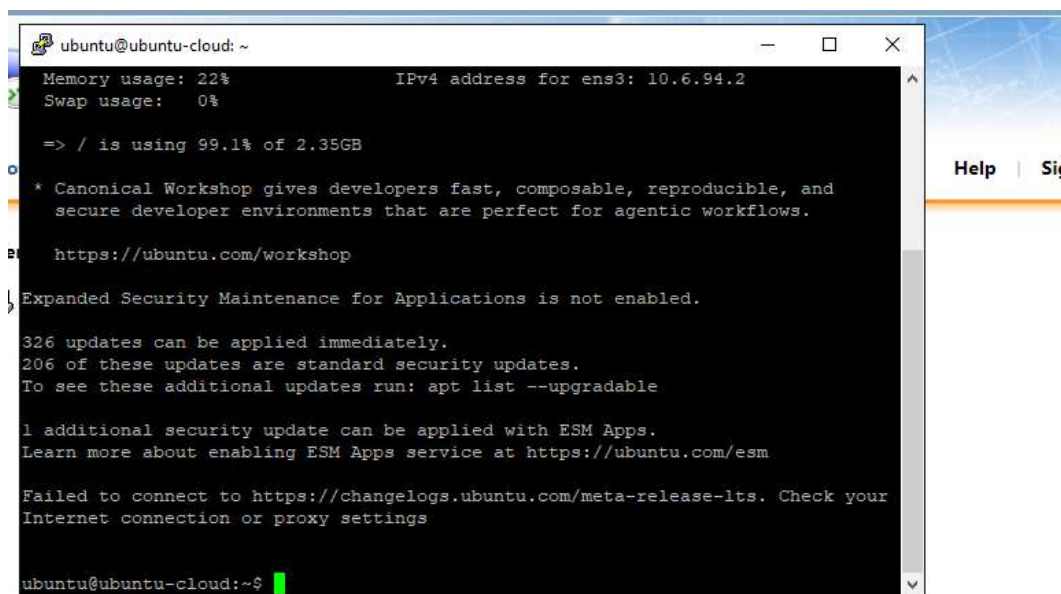
Figura 12. Sistema de Caja abierto por HTTPS desde la RemoteApp Web.

10. Pruebas y evidencias

10.1 Matriz de validación

Prueba	Resultado	Objetivo validado
PC-1 / PC-2 obtienen DHCP	Correcto	VLAN 10 operativa
VPN StrongSwan establece CHILD_SA	Correcto	Acceso remoto operativo
VPN → Jump 10.6.94.10:3389	Permitido	VPN alcanza Jump Server
VPN → Web 10.6.94.2:443	Bloqueado	Sin acceso directo al Web Server
NoPriv en RD Web Client	Solo Web	Mínimo privilegio
Priv en RD Web Client	Web + PuTTY + RDP	Acceso administrativo autorizado
RemoteApp Web → Web Server	Permitido	HTTPS 443
PuTTY → Web Server	Permitido	SSH 22
RDP → Web Server	Permitido	RDP 3389
FortiGate sin reglas TEMP-*	Correcto	Estado final saneado

10.2 Validación de SSH



```

ubuntu@ubuntu-cloud: ~
Memory usage: 22%          IPv4 address for ens3: 10.6.94.2
Swap usage: 0%

=> / is using 99.1% of 2.35GB

* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
  secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
  https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

326 updates can be applied immediately.
206 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your
Internet connection or proxy settings

ubuntu@ubuntu-cloud:~$
  
```

Figura 13. Sesión SSH al Web Server mediante PuTTY desde el Jump Server.

La sesión SSH confirma el acceso al host 10.6.94.2. La evidencia registrada muestra el origen 10.6.94.10, correspondiente al Jump Server, demostrando que la administración SSH se realiza desde el salto autorizado.

10.3 Validación de RDP

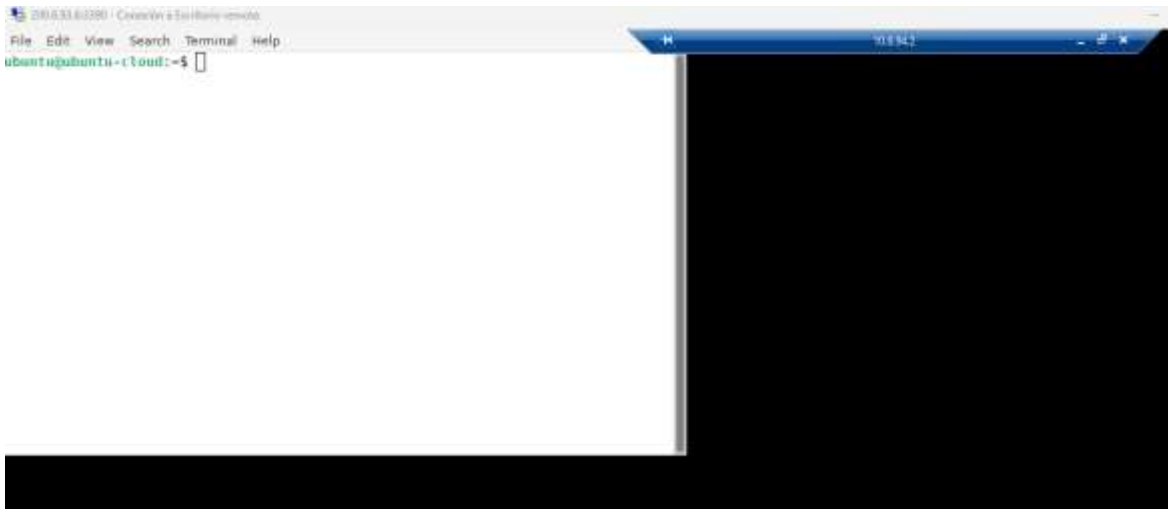


Figura 14. RemoteApp RDP alcanzando XRDP en el Web Server.

La presentación de XRDP confirma que TCP/3389 es alcanzable desde el Jump Server hacia el Web Server, de acuerdo con la política JUMP-to-WEB-ONLY.

10.4 Conectividad de usuarios

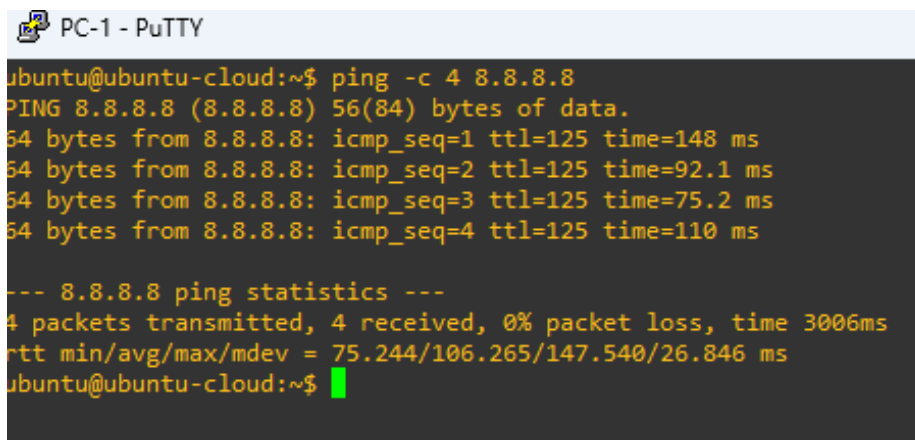


Figura 15. Conectividad a Internet desde PC-1.

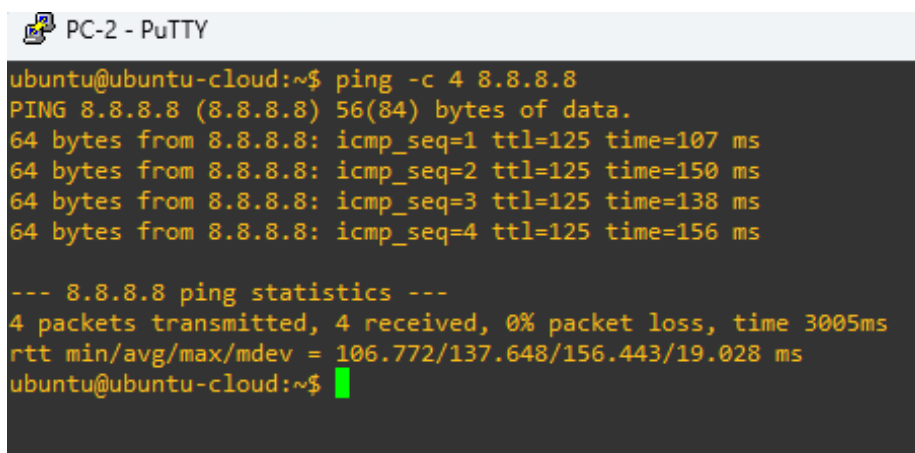


Figura 16. Conectividad a Internet desde PC-2.

11. Controles de seguridad y limitaciones

11.1 Controles implementados

- Segmentación física/lógica entre WEB-LAN y JUMP-LAN.
- Política VPN con destino limitado al Jump Server.
- Ausencia de política VPN→Web Server.
- Política Jump→Web limitada a HTTPS, SSH y RDP.
- Implicit Deny para tráfico no autorizado.
- RemoteApps diferenciadas mediante grupos de Active Directory.
- Port Security, BPDU Guard y aislamiento de puertos no utilizados en el switch.
- Eliminación de reglas/VIP temporales y exclusión de secretos del repositorio.

11.2 Limitaciones del laboratorio

La VPN utilizó IKEv1 con DES/SHA1 por compatibilidad del entorno académico con FortiGate 7.0.9. Estos algoritmos se consideran heredados y no representan una recomendación para producción. En un entorno real se utilizarían algoritmos modernos e IKEv2. Asimismo, AD DS y RDS conviven en el mismo Windows Server únicamente para reducir el alcance del laboratorio.

El certificado empleado por RD Gateway es autofirmado y, por ello, aparece como no confiable para una PKI pública. En producción se utilizaría un certificado emitido por una CA de confianza.

12. Configuración adicional de RD Gateway

Como parte de la corrección final del acceso HTML5 se incorporó RD Gateway al despliegue. La configuración funcional utilizó JUMP-SERVER.lab.local como FQDN externo y autenticación por contraseña. El certificado de laboratorio fue asignado al rol RD Gateway. No se documentan contraseñas ni material privado.

```
Add-RDServer -Server "JUMP-SERVER.lab.local" -Role RDS-GATEWAY -ConnectionBroker "JUMP-
SERVER.lab.local" -GatewayExternalFqdn "JUMP-SERVER.lab.local"

# Verificación
Get-RDDeploymentGatewayConfiguration
Get-Service TSGateway
```

13. Conclusión

La práctica cumple el objetivo de implementar acceso remoto controlado y segmentación entre usuarios y servidores. La VPN permite alcanzar el Jump Server pero no el Web Server directamente. FortiGate limita la comunicación desde el Jump Server hacia el Web Server a HTTPS, SSH y RDP. RDS y Active Directory aplican niveles diferenciados de publicación: el usuario sin privilegios recibe únicamente Web, mientras que el usuario privilegiado dispone además de PuTTY y RDP.

Las pruebas funcionales de HTTPS, SSH y RDP, junto con la evidencia del bloqueo VPN→Web y las políticas finales de FortiGate, demuestran que la topología cumple el objetivo de seguridad planteado para el laboratorio.